



Instructivo para desarrollar el diagrama de Pareto

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS E INFORMES DE CALIDAD

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

1. Identificar el asunto o problemas, las características de calidad a medir y analizar.
2. Establecer periodo de tiempo de recolección de datos, si se utilizan datos históricos y actuales, especificando fechas.
3. Definir tamaño de muestra.
4. Diseñar la hoja de verificación para registro de datos de las características de calidad.
5. Recolectar y totalizar los datos, organizando de mayor a menor según frecuencia de repetición.
6. Crear una tabla de 4 columnas a las que corresponde en cada una:

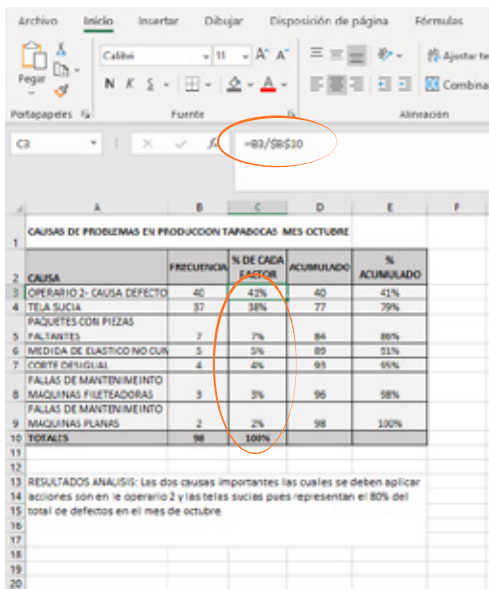
1 columna: organizar los factores de mayor a menor frecuencia.

2 columna: colocar las frecuencias o valor de cada factor.

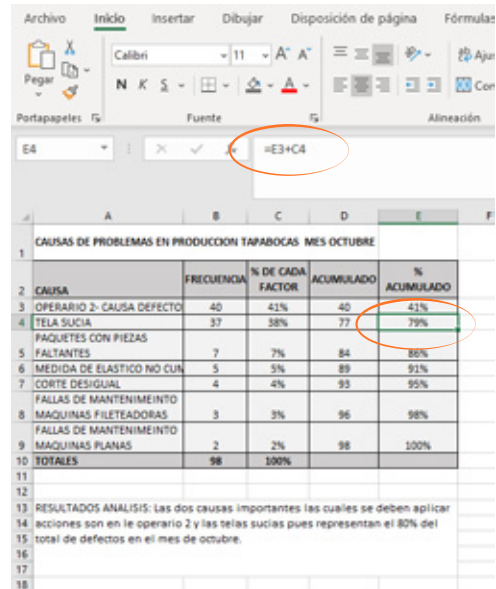
CAUSA	FRECUENCIA
Operario 2- causa defectos.	40
Tela sucia.	37
Paquetes con piezas faltantes.	7
Medida de elástico no cumple.	5
Corte desigual.	4
Fallas de mantenimiento maquinas fileteadoras.	3
Fallas de mantenimiento maquinas planas.	2
TOTALES	98

3 columna: calcular porcentaje de cada valor con respecto al total, arrastrar en las otras casillas para copiar formulas.

4 columna: calcular porcentajes acumulados, sumando los valores de las anteriores casillas.



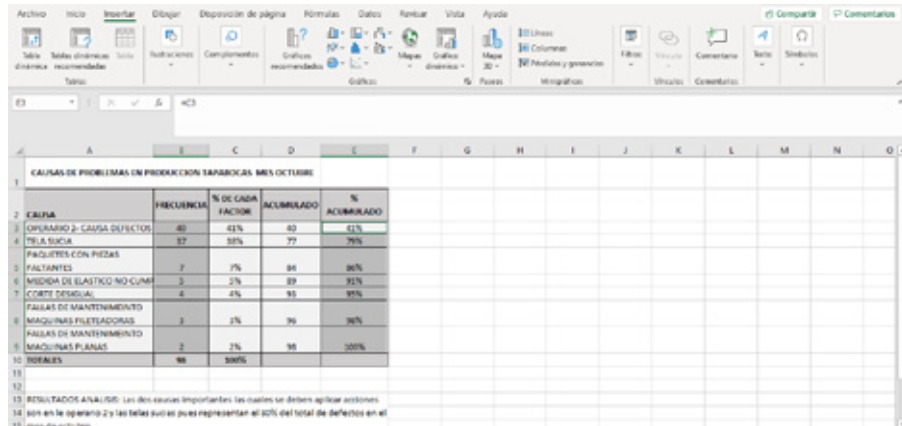
CAUSA	FRECUENCIA	% DE CADA FACTOR	ACUMULADO	% ACUMULADO
OPERARIO 2- CAUSA DEFECTO	40	42%	40	41%
TELA SUCIA	37	38%	77	79%
PAQUETES CON PIEZAS FALTANTES	7	7%	84	86%
MEDIDA DE ELASTICO NO CUMPLE	5	5%	89	91%
CORTE DESIGUAL	4	4%	93	95%
FALLAS DE MANTENIMIENTO MAQUINAS FILETEADORAS	3	3%	96	98%
FALLAS DE MANTENIMIENTO MAQUINAS PLANAS	2	2%	98	100%
TOTALES	98	100%		



CAUSA	FRECUENCIA	% DE CADA FACTOR	ACUMULADO	% ACUMULADO
OPERARIO 2- CAUSA DEFECTO	40	41%	40	41%
TELA SUCIA	37	38%	77	79%
PAQUETES CON PIEZAS FALTANTES	7	7%	84	86%
MEDIDA DE ELASTICO NO CUMPLE	5	5%	89	91%
CORTE DESIGUAL	4	4%	93	95%
FALLAS DE MANTENIMIENTO MAQUINAS FILETEADORAS	3	3%	96	98%
FALLAS DE MANTENIMIENTO MAQUINAS PLANAS	2	2%	98	100%
TOTALES	98	100%		

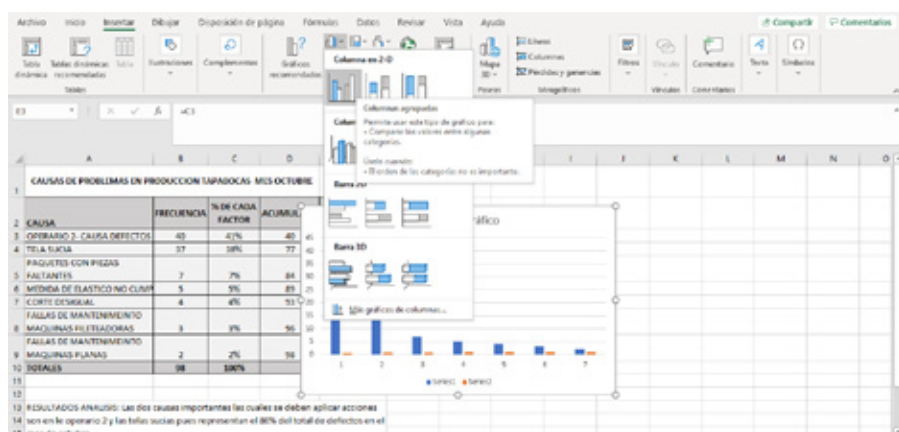
7. Construir un diagrama de barras colocando el porcentaje con las barras ordenadas, representando cada factor según su frecuencia, además se van representando los porcentajes acumulados.

Se seleccionan las dos columnas:

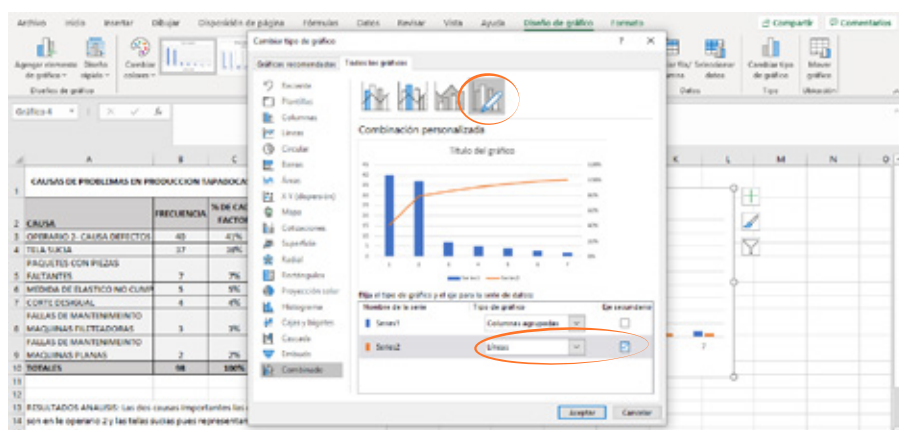


CAUSA	FRECUENCIA	% DE CADA FACTOR	ACUMULADO	% ACUMULADO
OPRIMIDO 2- CAUSA DEFECTOS	40	41%	40	41%
TELA SUJIA	37	38%	77	79%
PAQUETES CON PIEZAS	7	7%	84	86%
FALTANTES	3	3%	87	89%
MECHERA DE ELASTICO NO CUMPLE	4	4%	91	93%
FALLAS DE MANTENIMIENTO	3	3%	94	96%
MAQUINAS FILTADORAS	3	3%	97	99%
FALLAS DE MANTENIMIENTO	2	2%	99	100%
MAQUINAS PLANAS	2	2%	101	102%
TOTALES	98	100%		

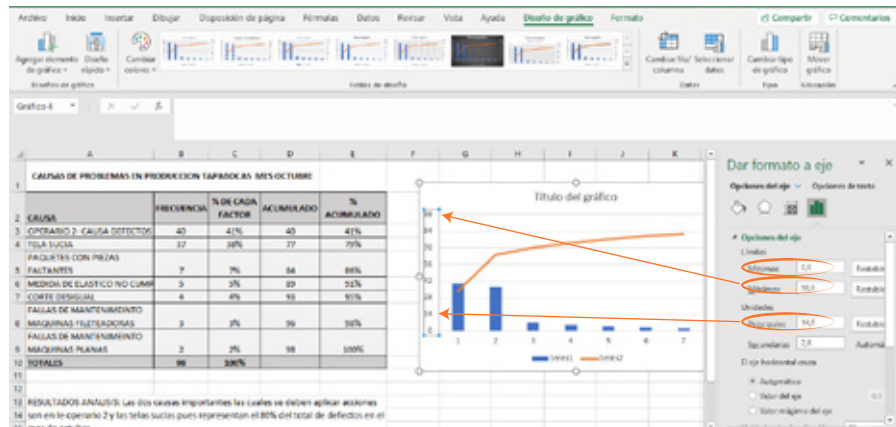
Insertar gráfico de barras.



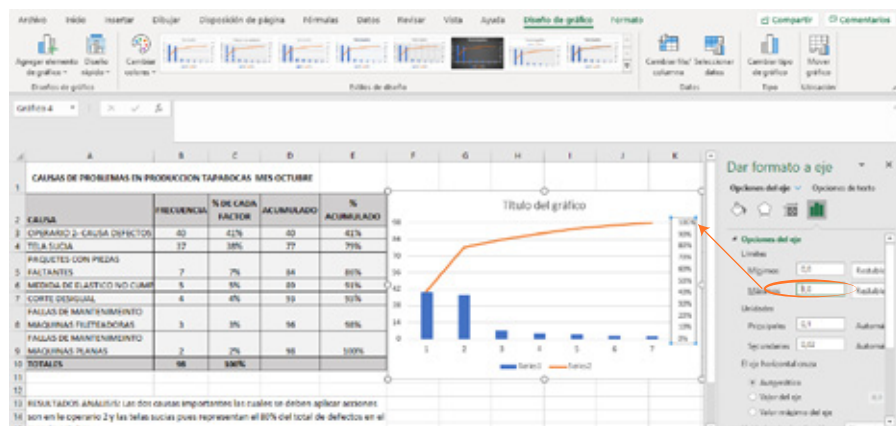
Ir a cambiar tipo de gráfico, seleccionar combinado, en series 2, seleccionar líneas y aceptar.



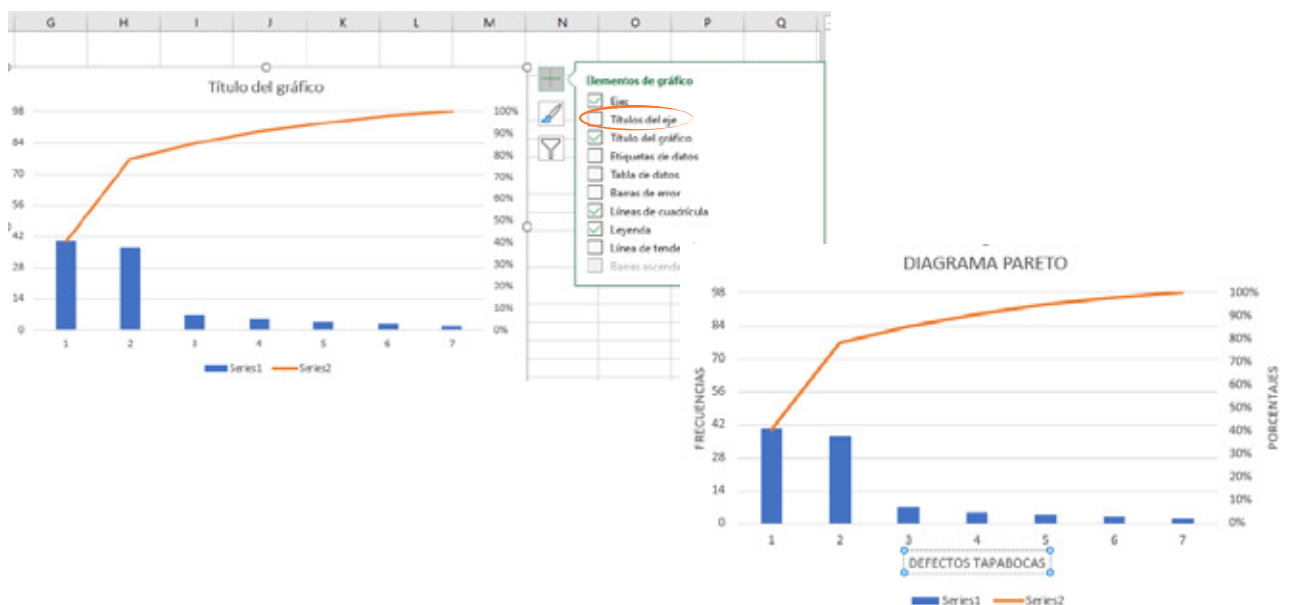
Se seleccionan los datos del lado izquierdo, dar doble click en formato de eje, cambiar el dato de máximos al valor total de frecuencias en el caso es 98, en mínimos colocar 0, y en unidades cambiar a una múltiplo de la cifra para este caso es 14.



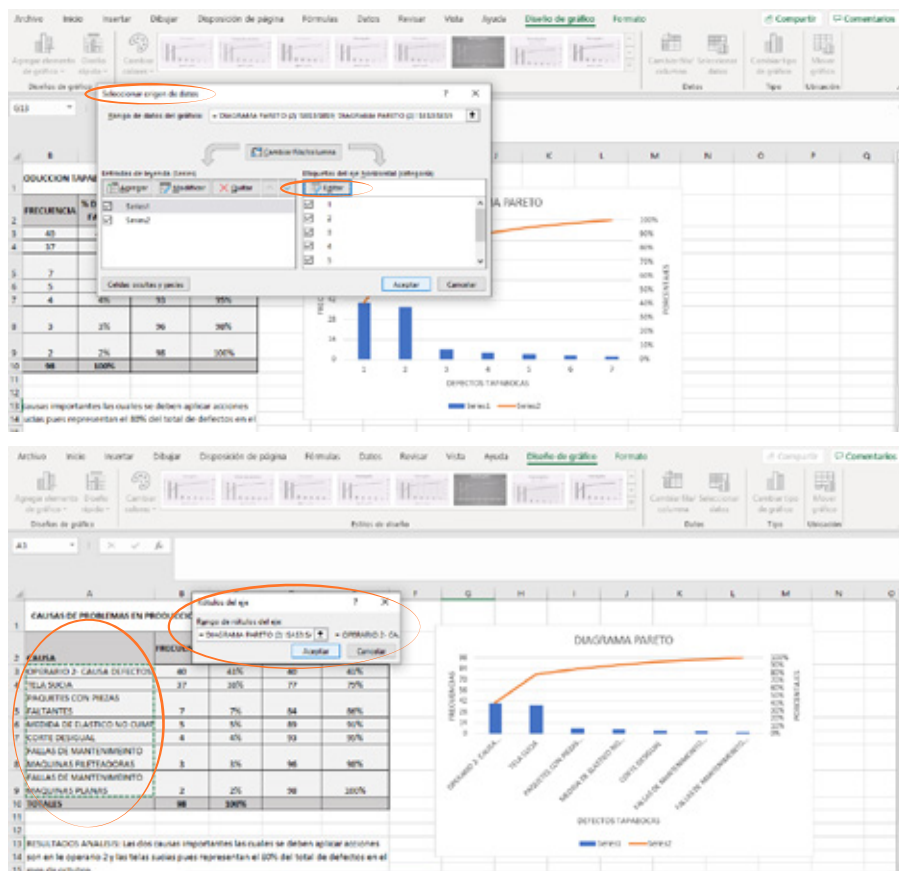
Cambiar el formato de los porcentajes, seleccionando los datos en el lado derecho, con doble click cambiar a 1, para que quede alineado al 100%.



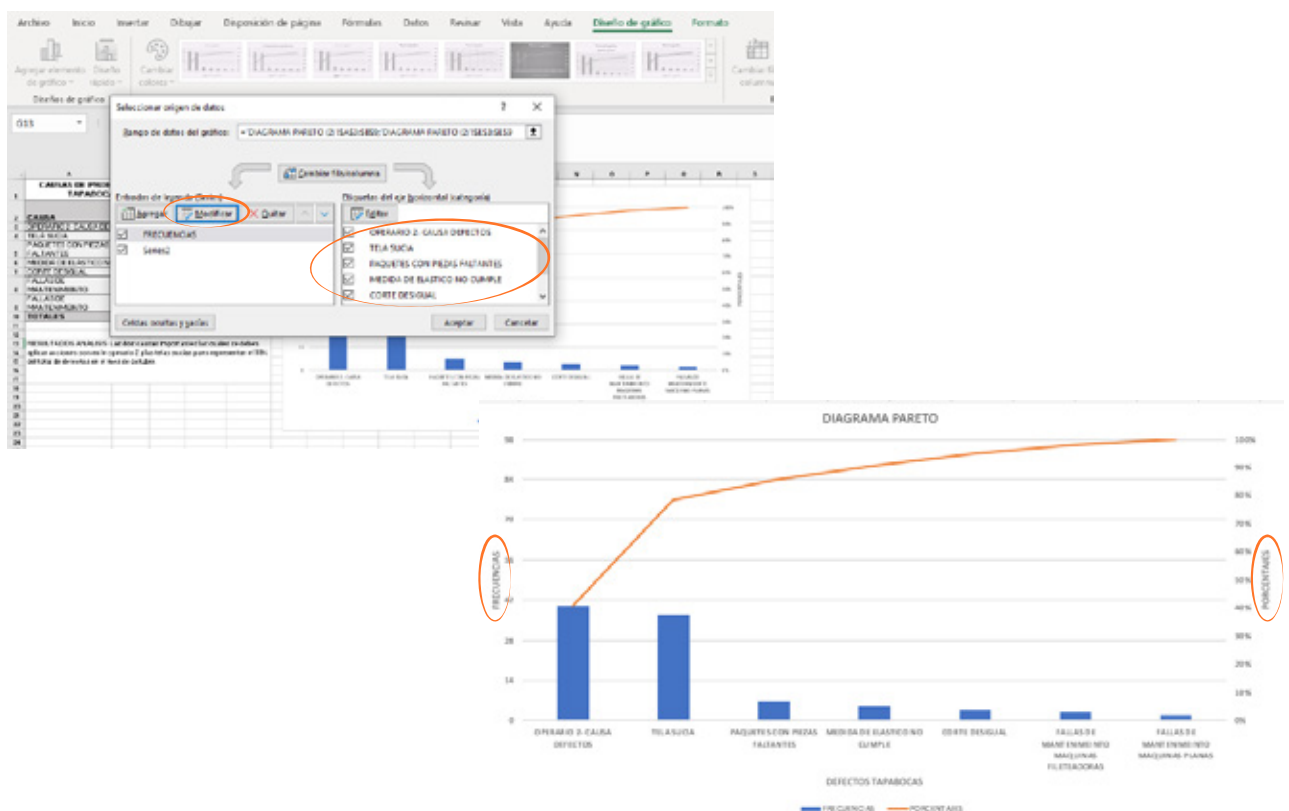
Seleccionar títulos de eje, y colocar nombre de frecuencias y porcentajes.



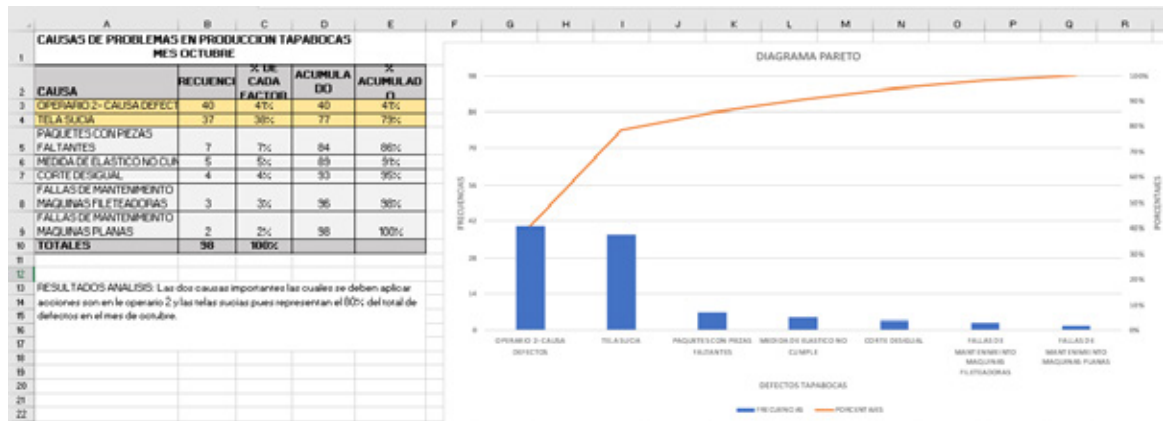
Para editar los datos de cada frecuencia en seleccionar origen de datos, se selecciona editar y se ubica en las casillas y se arrastra las casillas a editar, y se da click en aceptar.



Modificar en los títulos de los ejes Serie 1 renombrar a FRECUENCIAS Y Serie 2 renombrar a porcentajes



8. Analizar los datos diferenciando el 80% de los pocos vitales los cuales son más importantes para establecer planes de mejora. Se puede visualizar que las causas vitales son las 2 primeras que generan el 80% de los defectos, para el ejemplo de los tapabocas en el mes de octubre.



Análisis: Las dos causas importantes las cuales se deben aplicar acciones son en el operario 2 y las telas sucias pues representan el 80% del total de defectos en el mes de octubre.

En el material complementario encuentra la **plantilla en Excel** para desarrollar este tipo de gráfico.